

Laboratorio 2

Checksum

o como comprobar que un archivo no te lo tocaron

Voy a contar lo que hice tal cual, sin adornar. El laboratorio pedia algo que suena aburrido pero que al final me dejo pensando: agarrar un archivo de texto, sacarle el checksum, cambiarle el contenido, sacarselo otra vez, y despues dejarlo como estaba para ver si el numero volvia.

El **checksum** es basicamente **la huella digital de un archivo**. Le pasas el archivo a una formula y te devuelve una cadena de 64 caracteres. Siempre 64, no importa si el archivo pesa 17 bytes o 17 gigas. Si el archivo cambia aunque sea en una letra, la cadena cambia. Y no se puede devolver: del hash no sacas el texto.

Lo que a mi me costo entender al principio → el hash **NO** es un resumen del contenido. Es un numero que depende de todos los bytes juntos.

Los 8 pasos que pedia la guia

- ☒ Crear un archivo plano y ponerle nombre
- ☒ Escribir adentro mi nombre y apellido, y salvarlo
- ☒ Verificar el checksum en defuse.ca
- ☒ Tomar el valor SHA-256 y guardarlo
- ☒ Abrir el archivo otra vez, cambiar el texto y salvarlo
- ☒ Repetir 3 y 4, y comparar contra el primero
- ☒ Dejar el texto como estaba al principio y salvarlo
- ☒ Repetir 3 y 4, y comparar contra el primero de nuevo

Con que lo hice

El archivo se llama `archivo-plano.txt` y lo unico que tiene adentro es mi nombre. Para sacar el SHA-256 use el comando `sha256sum` de la terminal, que da exactamente el mismo valor que la pagina de defuse.ca y que el `Get-FileHash` de Windows — el algoritmo es el mismo en los tres lados, cambia solo la herramienta.

Todo lo que sale en las capturas de aca en adelante es la salida real de la terminal, no la copie a mano.

Primera vuelta – el archivo original

pasos 1, 2, 3 y 4

Cree el archivo, escribi Angel Del Biondo adentro y lo salve. Pesa **17 bytes**: 16 de las letras y espacios, mas 1 del salto de linea que queda al final cuando salvas. Ese byte invisible tambien cuenta para el hash, cosa que descubri despues.



Pasos 1 a 4 — crear el archivo y sacar su SHA-256

```
angel@LAB:~/Laboratorio-02$ echo 'Angel Del Biondo' > archivo-plano.txt
angel@LAB:~/Laboratorio-02$ cat archivo-plano.txt
Angel Del Biondo
angel@LAB:~/Laboratorio-02$ wc -c archivo-plano.txt
17 archivo-plano.txt
angel@LAB:~/Laboratorio-02$ sha256sum archivo-plano.txt
81de97d0e767fb855ed05b385d787a3c62247dbf3ec2fff31f64eabc63d8d89b  archivo-plano.txt
```

captura 1 – creo el archivo y le saco el SHA-256

El valor que hay que guardar (paso 4):

81de97d0e767fb855ed05b385d787a3c62247dbf3ec2fff31f64eabc63d8d89b

Este es el numero contra el que voy a comparar todo lo demas.
Lo llamo “el original” de aqui en adelante.

Hasta aqui no hay nada raro. Un archivo, un numero. Lo interesante viene cuando lo toco.

Segunda vuelta — lo modifico

pasos 5 y 6

Abri el archivo otra vez y le agregue texto al final, sin borrar nada de lo que ya estaba. Quedo así: Angel Del Biondo - Sistemas de Informacion Gerencial. Paso de 17 a 53 bytes.

Yo esperaba que el hash cambiara un poco. Como el 70% del archivo seguía siendo el mismo texto, pensaba ver algo parecido al anterior, aunque fuera el principio.

A terminal window titled "Pasos 5 y 6 — modificar el texto y volver a sacarlo" showing a series of commands and their outputs. The user is in a directory ~/Laboratorio-02. The commands and outputs are: 1. echo 'Angel Del Biondo - Sistemas de Informacion Gerencial' > archivo-plano.txt; 2. cat archivo-plano.txt; 3. wc -c archivo-plano.txt; 4. sha256sum archivo-plano.txt. The final output is a long 256-bit hash: deed9fb8a8c719b4a2452840927679bb2b545b6f46a2e3f74df71c95739c8732. The terminal has a dark background with green and yellow text.

```
Pasos 5 y 6 — modificar el texto y volver a sacarlo

angel@LAB:~/Laboratorio-02$ echo 'Angel Del Biondo - Sistemas de Informacion Gerencial' > archivo-plano.txt
angel@LAB:~/Laboratorio-02$ cat archivo-plano.txt
Angel Del Biondo - Sistemas de Informacion Gerencial
angel@LAB:~/Laboratorio-02$ wc -c archivo-plano.txt
53 archivo-plano.txt
angel@LAB:~/Laboratorio-02$ sha256sum archivo-plano.txt
deed9fb8a8c719b4a2452840927679bb2b545b6f46a2e3f74df71c95739c8732  archivo-plano.txt
```

captura 2 — mismo archivo con texto agregado

Lo que me dio:

deed9fb8a8c719b4a2452840927679bb2b545b6f46a2e3f74df71c95739c8732

Contra el original:

81de97d0e767fb855ed05b385d787a3c62247dbf3ec2fff31f64eabc63d8d89b

No se parecen en nada. Ni el primer caracter coincide. Y eso que el texto viejo sigue completo adentro del archivo.

¡Ojo! → esto tiene nombre: efecto avalancha. Un cambio chiquito en la entrada tiene que voltear como la mitad de los bits de la salida, a proposito, para que no se pueda adivinar nada.

Tercera vuelta – lo dejo como estaba

pasos 7 y 8

Borre lo que agregue y deje el texto exactamente como al principio. Ojo con esto: **exactamente**. Si me sobra un espacio o me falta el salto de línea final, ya no es el mismo archivo para efectos del hash.



```
Pasos 7 y 8 — dejarlo como estaba y comprobar

angel@LAB:~/Laboratorio-02$ echo 'Angel Del Biondo' > archivo-plano.txt
angel@LAB:~/Laboratorio-02$ cat archivo-plano.txt
Angel Del Biondo
angel@LAB:~/Laboratorio-02$ sha256sum archivo-plano.txt
81de97d0e767fb855ed05b385d787a3c62247dbf3ec2fff31f64eabc63d8d89b  archivo-plano.txt
angel@LAB:~/Laboratorio-02$ diff <(echo 'Angel Del Biondo') archivo-plano.txt && echo 'sin diferencias:
el archivo volvio a su estado original'
sin diferencias: el archivo volvio a su estado original
```

captura 3 – lo devuelvo a su estado original y compruebo

Y volvió:

81de97d0e767fb855ed05b385d787a3c62247dbf3ec2fff31f64eabc63d8d89b

Identico al del paso 4, caracter por caracter. Lo confirme tambien con diff, que compara los dos contenidos y no encontro ninguna diferencia.

Y aqui esta el detalle que a mi me parecio lo mejor del laboratorio: el archivo tiene **otra fecha de modificacion**, lo guarde en otro momento, lo abri y lo cerre tres veces... y el hash es el mismo. **Al hash no le importa nada de eso. Solo le importa el contenido.**

Los tres hashes, dibujados

para verlo sin tener que leer 64 caracteres

Comparar dos cadenas de 64 caracteres a ojo es un dolor de cabeza, así que arme una manera de verlo: cada uno de los 64 caracteres del hash pintado como una columna, mas oscura mientras mas alto sea su valor. Misma informacion, pero de un vistazo.

01 Original

pasos 1 – 4

Se crea el archivo plano y se ingresa el nombre y apellido. Este hash es la referencia contra la que se compara todo lo demas.

Angel Del Biondo

17 bytes 16 caracteres + salto de línea

FRANJA DE HUELLA

64 COLUMNAS



81de97d0e767fb855ed05b385d787a3c62247dbf3ec2fff31f64eabc63d8d89b

• VALOR DE REFERENCIA

02 Modificado

pasos 5 – 6

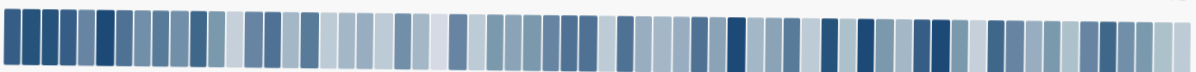
Se abre el archivo, se extiende el texto y se salva. El contenido anterior sigue intacto dentro del archivo: solo se agrego texto al final.

Angel Del Biondo - Sistemas de Informacion Gerencial

53 bytes +36 bytes respecto al estado 01

FRANJA DE HUELLA

64 COLUMNAS



deed9fb8a8c719b4a2452840927679bb2b545b6f46a2e3f74df71c95739c8732

• DIFERENTE AL ESTADO 01

Los dos hashes no se parecen en nada, ni siquiera en el primer caracter, aunque el archivo conserva integro su texto original. Un hash no es un resumen del contenido: es un valor que depende de todos los bytes a la vez.

La franja de arriba y la del final son calcadas. La del medio no se parece a ninguna de las dos.

03 Restaurado

pasos 7 – 8

Se devuelve el texto a su forma original y se salva de nuevo. El archivo cambio de fecha de modificacion, pero no de contenido.

Angel Del Biondo

17 bytes identico byte a byte al estado 01

FRANJA DE HUELLA

64 COLUMNAS



81de97d0e767fb855ed05b385d787a3c62247dbf3ec2fff31f64eabc63d8d89b

• IDENTICO AL ESTADO 01

La franja vuelve a ser exactamente la del estado 01. La fecha de modificacion cambio y el hash no: la huella responde al contenido y a nada mas.

el estado restaurado: la misma franja del principio

Lo que medi

Me dio curiosidad saber que tanto cambia el hash de verdad, asi que compare bit por bit el original contra el modificado:

113

de los 256 bits del hash cambiaron

44%

del hash es distinto (lo esperado ronda el 50%)

9

caracteres de 64 coinciden, y es pura casualidad

Esos 9 caracteres que coinciden no son restos del texto viejo: son coincidencias sueltas, como cuando dos placas de carro tienen algun numero igual. No sirven para deducir nada.

Tabla resumen

Estado	Que tenia adentro	Bytes	SHA-256	vs. el 1º
1. original	Angel Del Biondo	17	81de97d0...63d8d89b	—
2. modificado	... + Sistemas de Informacion Gerencial	53	deed9fb8...739c8732	distinto

Estado	Que tenia adentro	Bytes	SHA-256	vs. el 1º
3. restaurado	Angel Del Biondo	17	81de97d0...63d8d89b	igual

Lo que me quedo claro

1. Al hash solo le importa el contenido

Nombre del archivo, carpeta, fecha, computadora: nada de eso entra en la cuenta. El mismo texto da el mismo SHA-256 en cualquier maquina del mundo. Por eso sirve para verificar: dos personas en dos paises pueden comparar 64 caracteres y saber si tienen el mismo archivo.

2. No existe el cambio "chiquito"

Cualquier modificacion, por minima que sea, revienta el hash entero. No hay forma de tocar un archivo y que la huella quede parecida, asi que no se puede disimular.

3. Se puede verificar, pero no devolver

Volver al contenido exacto me devolvio el hash exacto. Pero al reves no funciona: teniendo el hash no hay manera de reconstruir el texto. Va en una sola direccion.

4. Para que sirve esto en la vida real

Esta es la parte que me interesa de la materia. En una empresa esto se usa para confirmar que un respaldo, un contrato, un estado financiero o un instalador que bajaste no se dano ni te lo cambiaron. En vez de revisar el archivo completo, comparas 64 caracteres y listo. Tambien es lo que hay detras de la firma electronica y de las cadenas de bloques.

Nota sobre la herramienta

La guia mandaba a usar defuse.ca/checksums.htm. Ese sitio calcula el hash en el navegador con el mismo algoritmo SHA-256, asi que el valor que da es identico al de sha256sum en Linux o Get-

FileHash en PowerShell. Las capturas de este cuaderno son de la terminal porque es donde pude dejar la evidencia de los tres pasos seguidos y en orden; el resultado es exactamente el mismo numero.

Angel Del Biondo

A. Del Biondo